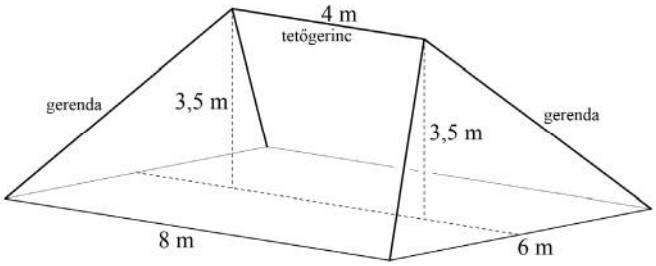
3. Egy 6 méter széles és 8 méter hosszú, téglalap alaprajzú épületre „sátortetőt” építettek. A tető 4 méter hosszú gerince a mennyezet téglalapjának hosszabbik középvonala fölött, attól 3,5 méter távolságra van. A mennyezet téglalapjának négy csúcsában támaszkodó, négy egyenlő hosszúságú gerenda tartja a tetőgerincet.



a) Számítsa ki a tartógerendák hosszát és a vízszintes síkkal bezárt szögüket!

A tető déli irányba néző, trapéz alakú részére egy téglalap alakú napelemet fektetnek. A téglalap egyik oldala a tető alsó élére, az ezzel szemközti oldala pedig a trapéz középvonalára illeszkedik. A napelem sehol sem nyúlik túl a tetőn.

b) Mekkora a legnagyobb területű napelem, amelyet a megadott módon el lehet helyezni a tetőn?
Válaszát négyzetméterben, egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!

a)	7 pont	
b)	6 pont	
Ö.:	13 pont	